


# Pràctica 2: UEFI

CFGS Disseny d'Aplicacions Multiplataforma Perfil Oci i Videojocs

Mòdul 01: Sistemes Informàtics

Curs: 2022-2023

# Pràctica 2: UEFI

## Objectius

La següent pràctica pretén que l'alumne aprengui a detectar i identificar el maquinari del seu ordinador i de qualsevol altre. A més a més d'investigar eines que poden ser molt interessants a l'hora de la detecció i reparació d'avaries sobre el maquinari.

## Introducció

BIOS ( Basic Imput Output system) és un firmware que va ser creat el 1975. La seva funció principal és iniciar els components maquinari, carregar les funcions de control d'energia i temperatura i llançar el sistema operatiu quan arrenca l'ordinador. Quan arrenca l'ordinador es comença la BIOS que configura i comprova l'estat del maquinari, RAM, Disc dur, placa base... a continuació segons la seva configuració comença el dispositiu d'arrencada disc dur, CDROM, USB o xarxa i li cedeix el control de l'equip per arrencar el sistema operatiu. Actualment, s'utilitza un altre sistema anomenat EUFI ( Unified Extensible Firmware interface) que té una interfície gràfica molt més ràpida d'arrencada, més sofisticada i potent, a més inclou suport per a discos de més de 2TB.

## Enunciat

Fent servir els vostres portàtils i les màquines de l'aula, respon a les següents preguntes de forma individual. Respon a les següents preguntes de dues màquines amb UEFI diferents. Captureu alguna imatge amb el mòbil i poseu-la a la memòria

# Tasques a realitzar

Responeu a les següents preguntes:

1. Busca les diferències entre la BIOS i UEFI

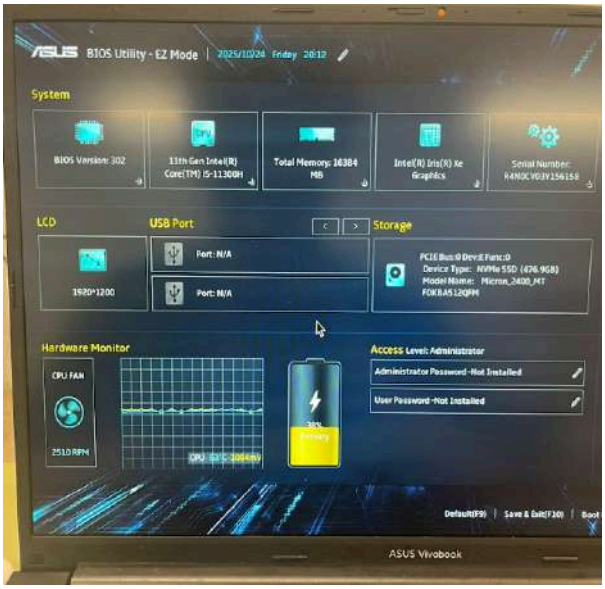
**BIOS:**

Es va crear al 1975, la seva interfície es basa en l'ús del teclat, la seva velocitat d'arrencada és més lenta que la de la UEFI i no té cap mode de seguretat.

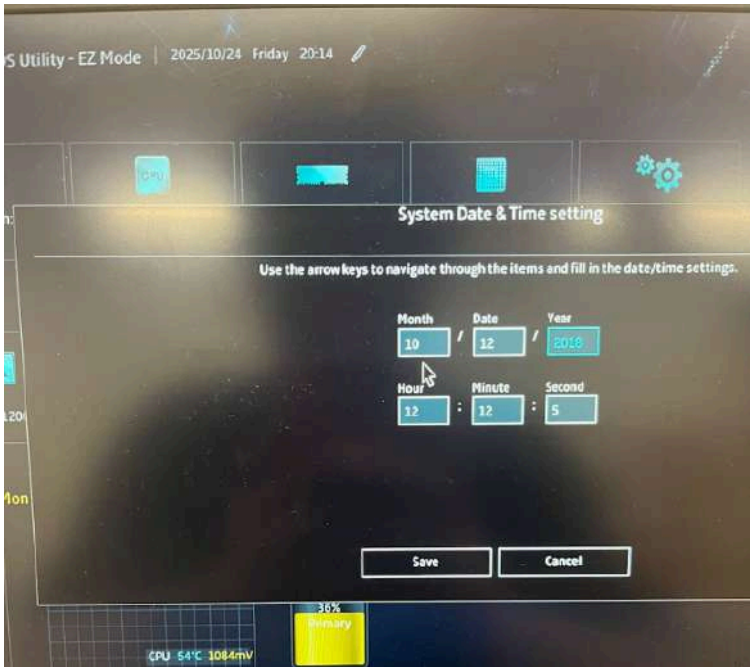
**UEFI:**

Es va crear al 2005, la seva interfície es basa en l'ús del ratolí, la seva velocitat d'arrencada es mes rapida que la BIOS i té un boot de seguretat. Amb la comanda "msinfo32" busca la informació de la UEFI, identifica el fabricant.

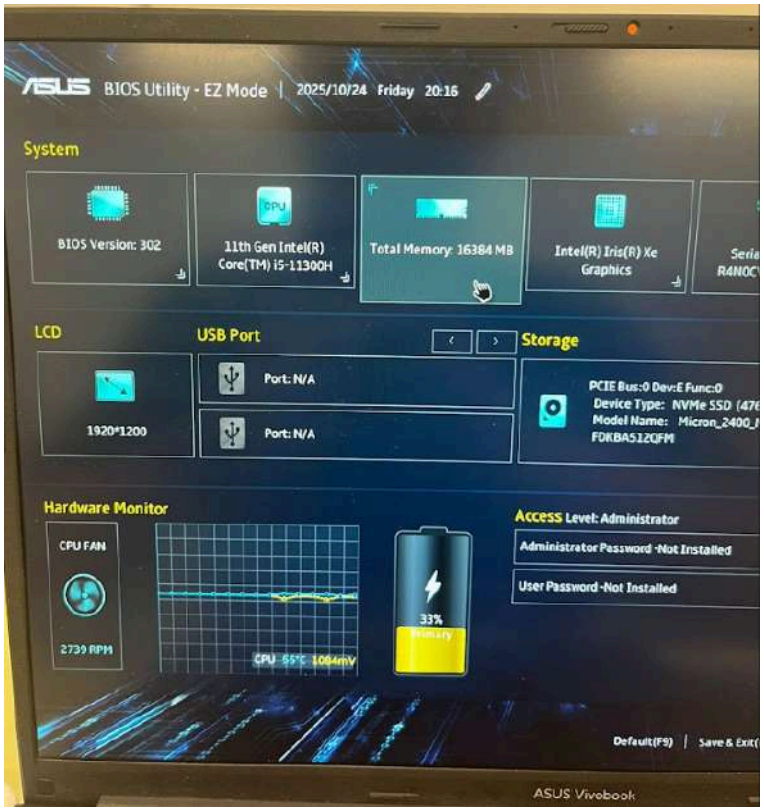
2. Entra en la configuració de la UEFI, identifica el tipus i versió



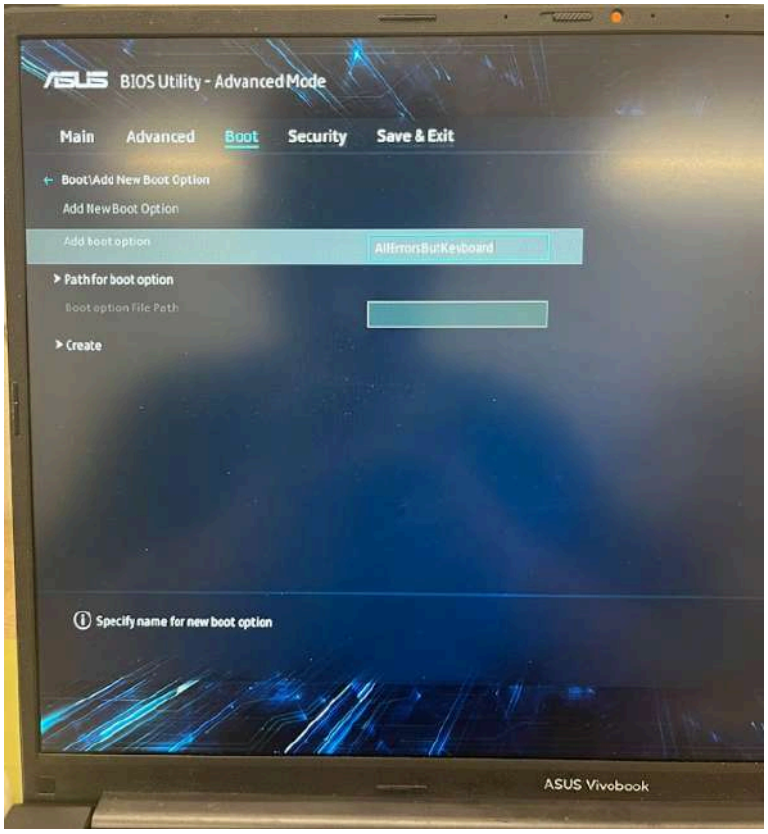

3. Canvia l'hora del sistema i la data a 10/12/2018 a les 12:12



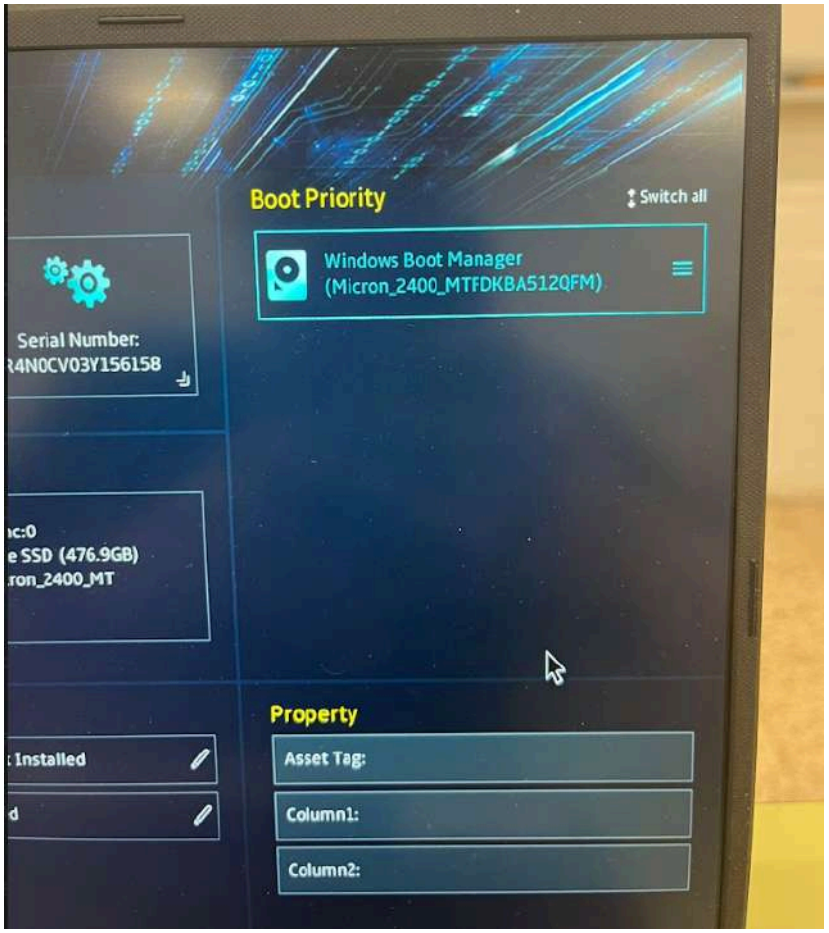

4. Anota la informació sobre la memòria del sistema. “Total memory” , “memory Frequency”…




5. Volem que el sistema es detingui davant la presència d'errors (excepte de teclat). Quina opció farem servir? En quin menú? Quines opcions més hi ha?



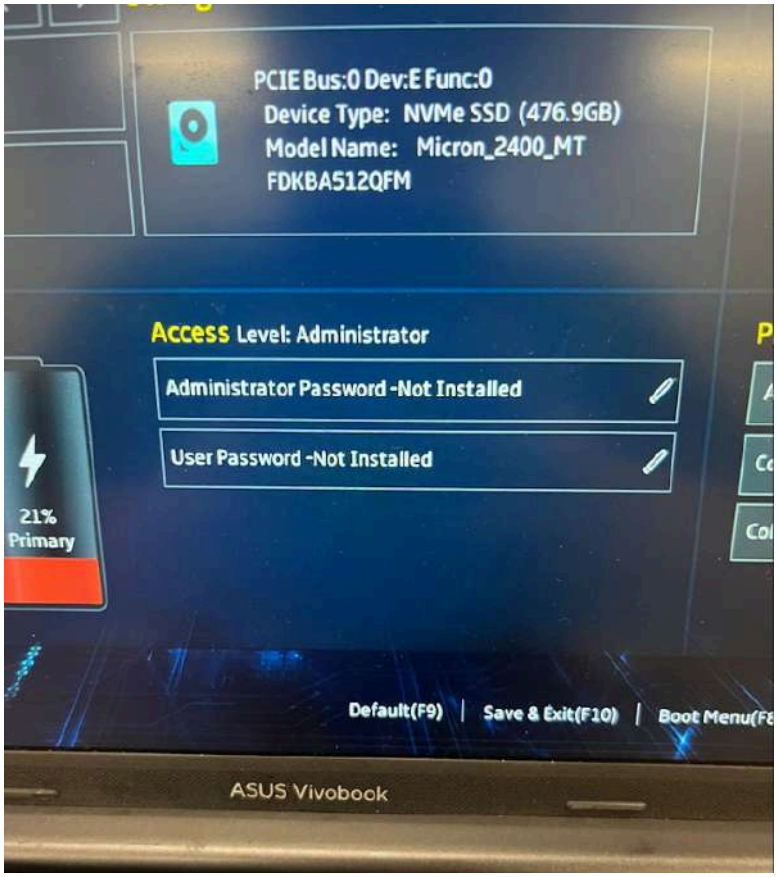

6. Quins dispositius SATA tenim connectats? Quina és la seva configuració? (únicament mirant la UEFI)
   - No he sapigut trobar els dispositius SATA a la meva UEFI
7. Busca on es configura l'ordre dels dispositius d'arrencada i anota en quina secció ho trobem i quins dispositius ens permet ordenar.



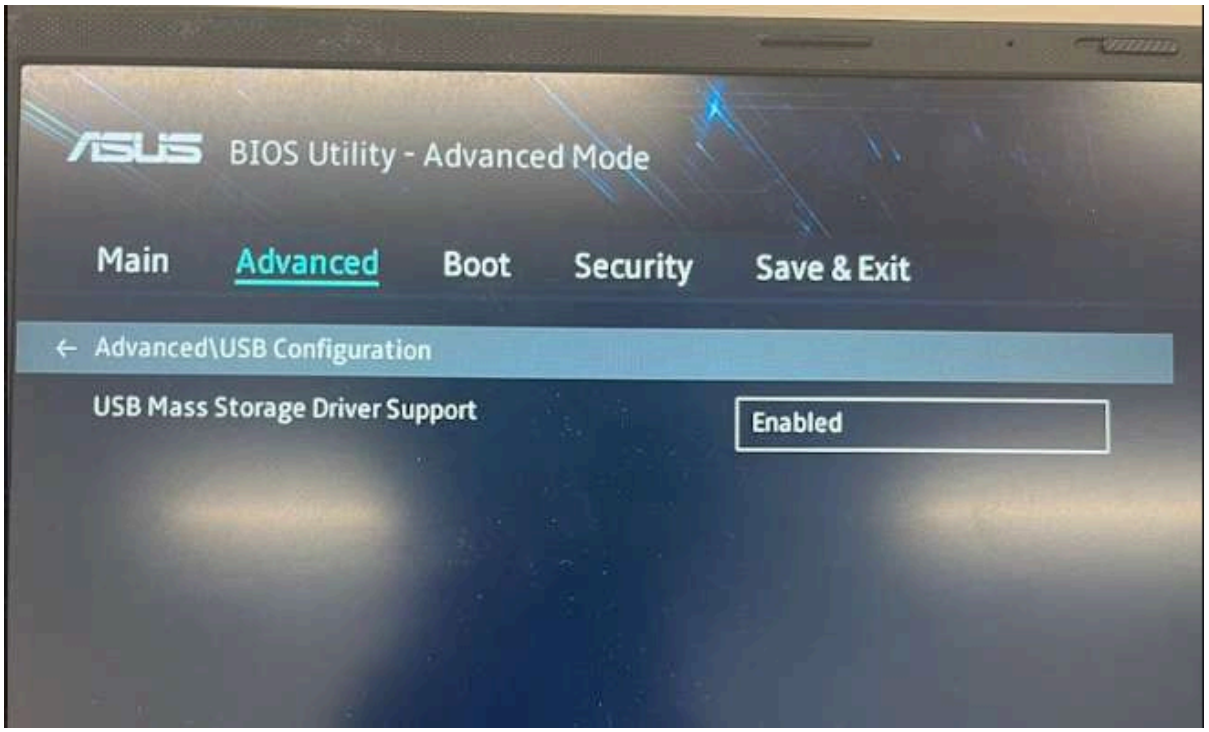

8. Volem obtenir informació sobre la temperatura del sistema i velocitats dels ventiladors? Des de quin menú? Anota els resultats.




9. Volem habilitar una paraula de pas d'administrador per accedir a la configuració. Des d'on ho fem? (No el canvieu realment!!!)




10. En quin menú podem configurar els dispositius integrats en placa?
    - No he trobat cap manera de configurar els dispositius integrats en placa
11. Volem deshabilitar els ports USB, des d'on ho fem?




12. I si volem deshabilitar ports en sèrie, paral·lel ... ?
    - No he trobat com deshabilitar ports en serie o paral·lel, nomes he vist com deshabilitar els ports

usb, he trobat que suposadament hauria de ser en aquesta "ruta" **Integrated Peripherals → Onboard Devices Configuration**

13. Volem preparar el sistema per a permetre el "WAKE ON LAN", és a dir, poder engegar l'ordinador remotament a través de la xarxa. Tenim l'opció? On?
    - Aquesta opció no la he trobat, suposadament seria a partir d'aixo: **Power Management Setup → Wake on LAN** o **PCI/PCI-E Device Power On**
14. Busca l'opció (si hi ha) de poder configurar la VGA integrada a la placa (si hi és) o el port AGP/PCI-E. Quina és? Què ens permet configurar?
    - En el meu ordinador no tinc VGA i no hi ha cap opció per configurar aquest port
15. Volem canviar el tipus de suspensió de l'equip i el comportament davant d'una falta d'alimentació elèctrica. Tenim les opcions? On?
    - No he trobat com configurar aquest apartat, pero seria amb aquests pasos: **ACPI Configuration** o **Power Management Setup**
16. Si volguéssim restablir la configuració de la UEFI als valors de fàbrica, quines opcions podríem utilitzar? I si no tenim manera d'accedir a la UEFI?:
    - per restablir els valors de fabrica només hauriem de NO guardar els canvis que hem fet, d'aquesta manera no es guardarien els canvis i estaria tot com sempre
17. Identifica 5 opcions que no coneguis de la BIOS i busca informació de per a què serveixen

SMART Monitoring→ Supervisa l'estat del disc dur per detectar errors imminents.

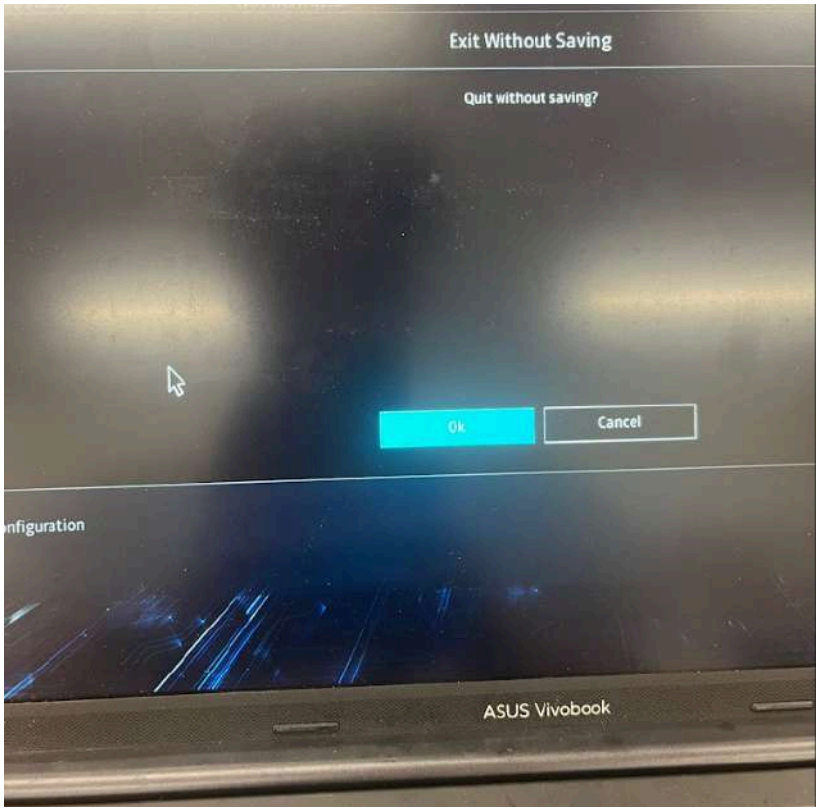
Spread Spectrum→ Redueix interferències electromagnètiques modificant lleugerament la freqüència del bus.

Execute Disable Bit→ Funció de seguretat de la CPU que evita execució de codi maliciós en zones de memòria marcades com a no executables.

C-State Control→ Configura els estats de baix consum del processador per estalviar energia.

HPET (High Precision Event Timer) → Millora la precisió dels temporitzadors del sistema per a tasques multimèdia o de sincronització.

18. Per últim, surt de la UEFI **SENSE GUARDAR ELS CANVIS** (indica quina opció has escollit):



# Normes de lliurament

1. El lliurament de la pràctica es farà en format digital (PDF) i exclusivament en la data que indiqui el professor.
2. No s'acceptaran entregues fora de la data de lliurament.
3. La memòria que s'entregarà ha de complir amb els criteris per redacció de memòries especificats al document 'Presentació de l'assignatura' que figura al Moodle.